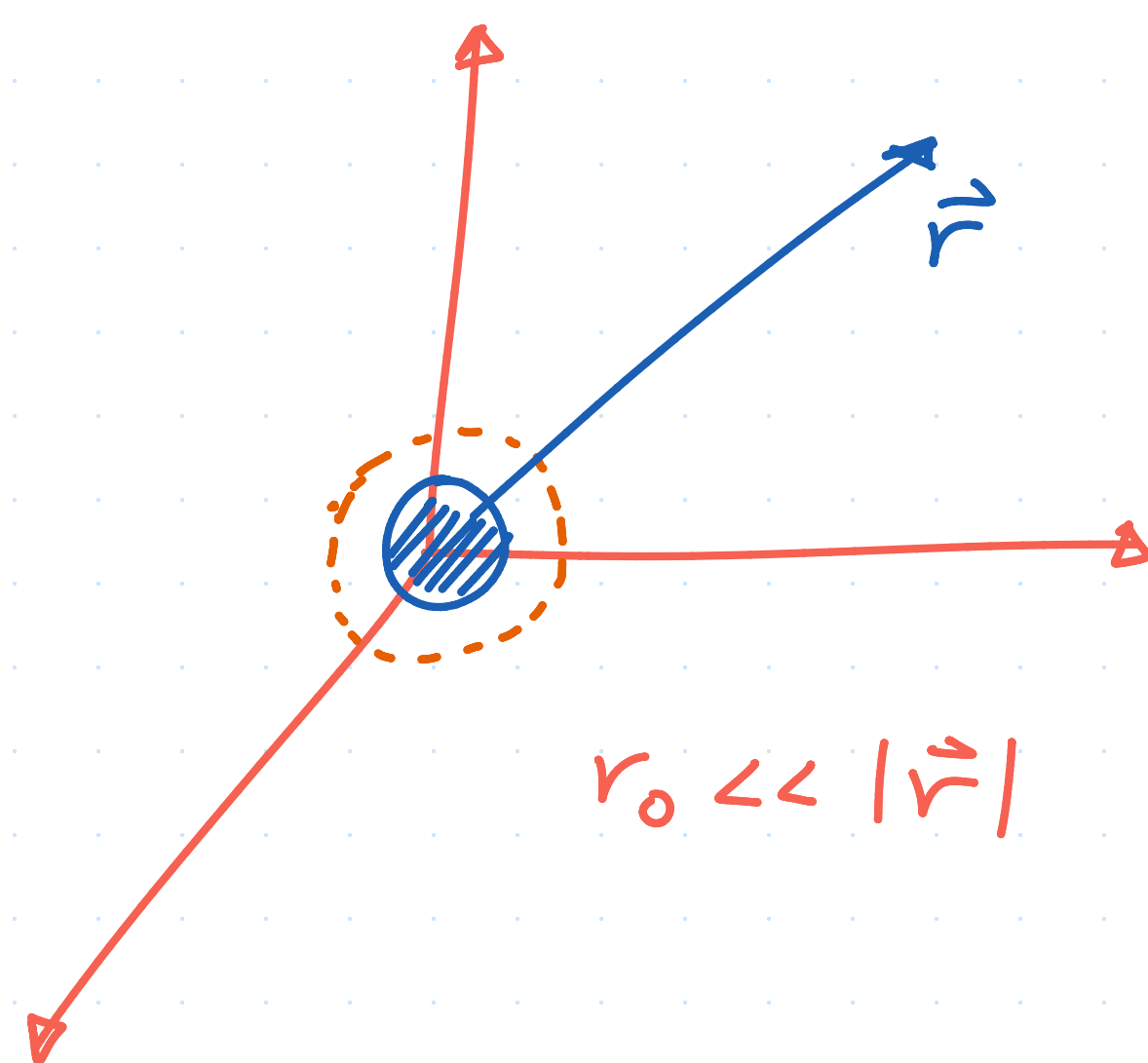


Unit 1: Electrostatics

▣ Multipole expansion of potential

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$



Tenemos

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \left\{ \frac{1}{r} + \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^3} + \frac{1}{2} \left[3 \frac{(\vec{r} \cdot \vec{r}')^2}{r^5} - \frac{r'^2}{r^3} \right] + \dots \right\}$$

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

$$\rho(\vec{r}') dV'$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \int_V \rho(\vec{r}') dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} \int_V \vec{r}' dV'$$

Monopole

$$\int_V \vec{r}' dV' = \text{Dipole moment of the distribution.}$$

• Integral =
límite de
sumas de Riemann

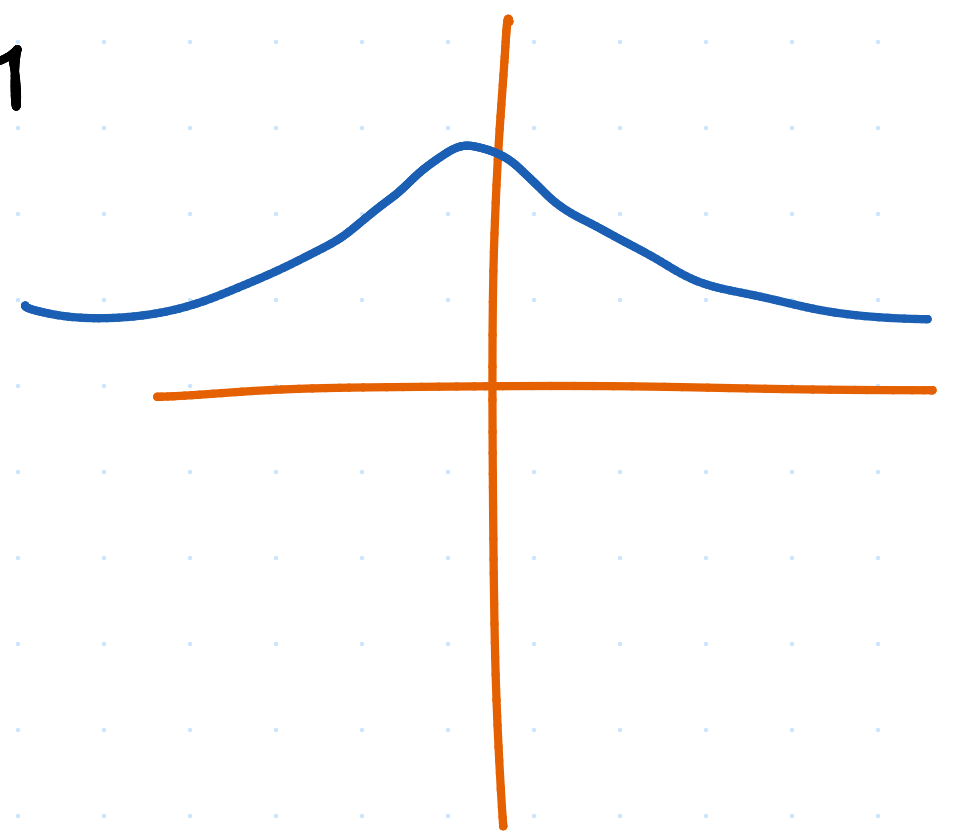
Break !!

Note: $\int_a^b \delta(x) dx = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \in [a, b] \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$

Distribución normal:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$



Propiedades de estas funciones de generalizadas:

$$2) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1 \quad ; \quad 3) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a) dx = 1$$

$$4) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a) \quad ;$$

$$5) \int_{\text{All Space}} \vec{F}(\vec{x}) \delta(\vec{x} - \vec{a}) dV = \vec{F}(\vec{a})$$

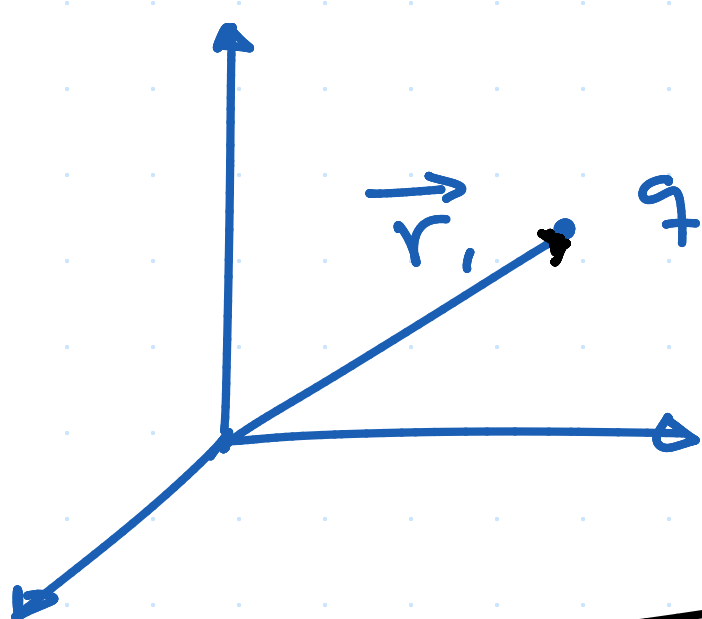
δ = Delta de Dirac

Definamos ...

$$\varphi(\vec{r}) = q \delta(\vec{r} - \vec{r}_1)$$

Potencial en esta distribución de carga:

Esquema/gráfico:



$\vec{r}$ = punto de observación

→ Tenemos

Potencial

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\vdots$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{q \delta(\vec{r} - \vec{r}_i) dV'}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

Aplicando propiedad 5)

Potencial

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$



continuamos con :

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \left\{ \frac{1}{r} + \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^3} + \frac{1}{2} \left[3 \frac{(\vec{r} \cdot \vec{r}')^2}{r^5} - \frac{r'^2}{r^3} \right] + \dots \right\} \rho(\vec{r}') dV'$$

dV'

$$\vdots$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \int_{V'} \rho(\vec{r}') dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \int_{V'} \vec{r}' \rho(\vec{r}') dV'$$

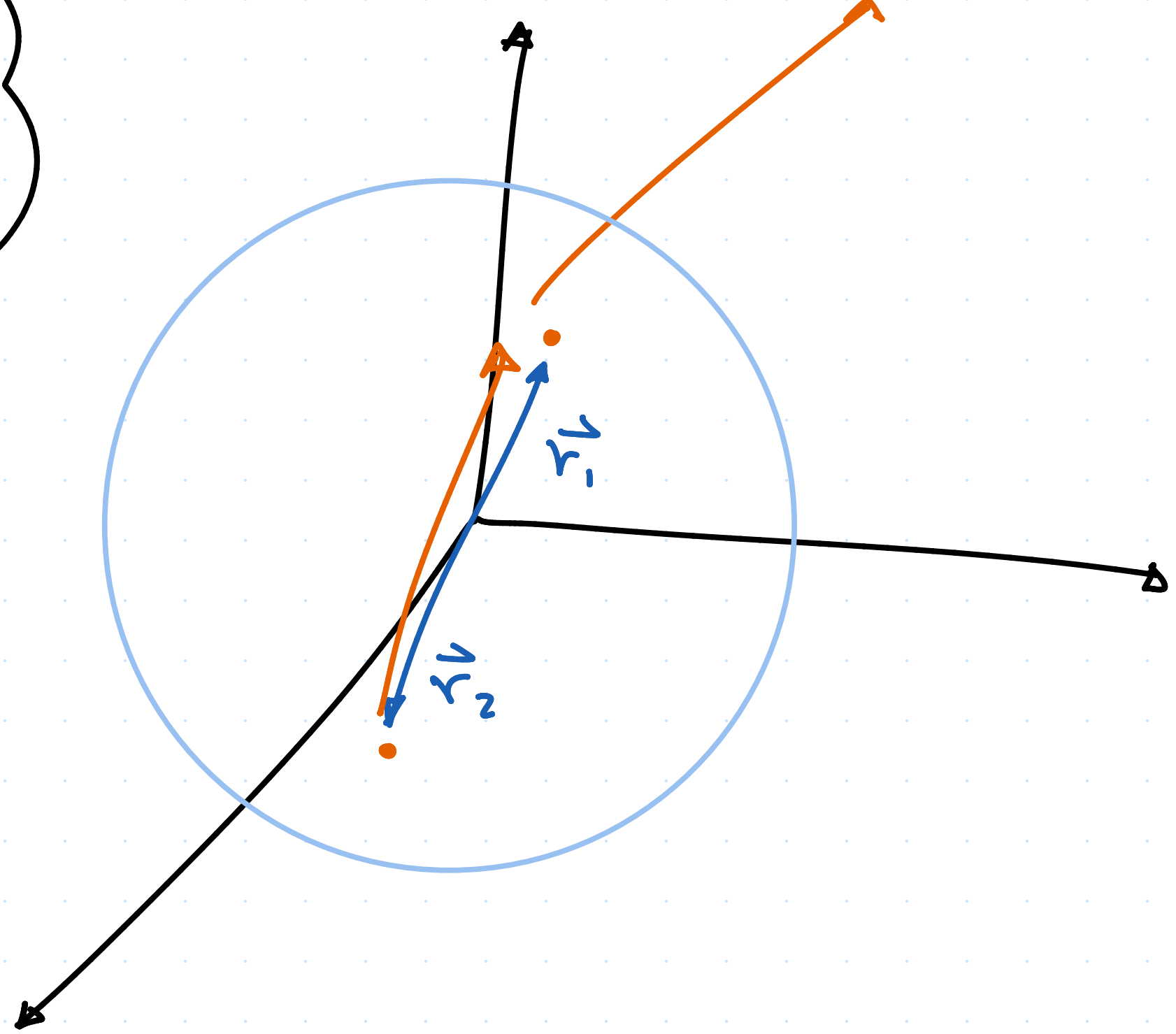
Monopole

$$\int_{V'} \vec{r}' \rho(\vec{r}') dV' = \text{Dipole moment of the distribution.}$$

Remember that!

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Vector en dirección r_1



Tenemos

$$\int_{V'} \vec{r}' \rho(\vec{r}') dV'$$

$$= \int_{V'} \vec{r}' \left[q \delta(\vec{r} - \vec{r}_1) - q \delta(\vec{r} - \vec{r}_2) \right] dV' \quad *$$

$$\begin{aligned} \rho(\vec{r}) &= q \delta(\vec{r} - \vec{r}_1) \\ &\vdots \\ &= -q \delta(\vec{r} - \vec{r}_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \int_{V'} \vec{r}' \rho(\vec{r}') dV' &= q \vec{r}_1 - q \vec{r}_2 \\ &\vdots \\ &= q (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \\ &\vdots \\ &= q \vec{l} \end{aligned}$$

Última contribución:

$$\left[\frac{3(\vec{r} - \vec{r}')^2}{r^5} - \frac{r'^2}{r^3} \right] = \frac{1}{r^5} \left[3(\vec{r} \cdot \vec{r}') - r'^2 r^2 \right]$$

Convención de suma de Einstein

Expresión: Índices repetidos entonces se sobreentiende la suma:

$$A_{ij} B_{jk} = \sum_j A_{ij} B_{jk}$$

Si tenemos los vectores

$$\vec{r} = (x_1, x_2, x_3)$$

$$\vec{r}' = (x'_1, x'_2, x'_3)$$

} cuando se sobreentiende el rango en donde abarca el índice, entonces solo operamos suma sobre "j".

Aplicamos esta convención a $\frac{1}{r^5} \left[3(\vec{r} \cdot \vec{r}')^2 - r'^2 r^2 \right]$

Tenemos

$$= \frac{1}{r^5} \left[3(x_i x'_i)(x_j x'_j) - r'^2 (x_i x_i) \right]$$

Índice repetido (índice mudo)

Implica suma

Índices no repetidos (índice libre)

comentario: $x_i x_j \delta_{ij} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 x_i x_j \delta_{ij} = \sum_{i=1}^3 x_i x_i = x_i x_i$

$A_{ij} \delta_{jk} = A_{ik}$ } • contracción
• suma sobre un sólo índice "j"

Tenemos

Aplicando esto

$$\frac{1}{r^5} \left[3 (x_i x_i') (x_j x_j') - r'^2 (x_i x_j \delta_{ij}) \right]$$

Tenemos...

En el kernel de la integral
sólo queremos la primado. (sólo depende
de la
distribución)

$$[\dots] = \frac{x_i x_j}{r^5} \left[3 x_i' x_j' - r'^2 \delta_{ij} \right]$$

Tenemos

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \int_{V'} \rho(\vec{r}') dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \int_V \vec{r} \rho(\vec{r}') dV'$$

$$+ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{x_i x_j}{r^5} \right) \right) \int_{V'} (3 x_i' x_j' - r'^2 \delta_{ij}) \rho(\vec{r}') dV'$$

Definimos el momento cuadrupolar de la distribución como:

Tarea

$$Q_{ij} = \int_{V'} (3 x_i' x_j' - r'^2 \delta_{ij}) \rho(\vec{r}') dV' \} \cdot \text{momento cuadrupolar}$$

Tercera contribución (esfericidad)

En coordenadas esféricas integrar una esfera con carga y veremos
que Q_{ij} dan 0.

→ En una elipse no dan cero: quizás Q_{ij} nos da la

esfericidad

→ grado de esfericidad.

Utilizando notación de índices llegar a:

$$\nabla \cdot (f \nabla g) = (\nabla g)^2 + \nabla f \cdot \nabla g$$